Chute Verticale Libre

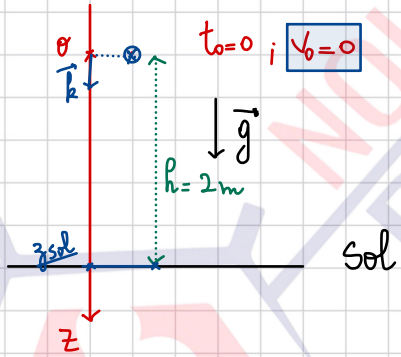
SM - PC - SVT - STE^{M}

- **Chute libre :**

→ On dit un solide est en chute libre, si ce solide n'est soumis qu'à son poids

Fin ☺

Cas ① :



$t_0 = 0$; $\boxed{V_0 = 0}$

⚠ On néglige l'action de l'air !
→ Chute libre

$P = m \cdot g$

$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$

Q1 Déterminer a_z :

. Système étudié $\{(S)\}$

. Bilan des forces

$\vec{P}$: son poids

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a_G}$$

$$\cancel{m} \cdot \vec{g} = \cancel{m} \cdot \vec{a_G} \longrightarrow \boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

Chute libre

Projet° sur (OZ) :

$$a_z = +g$$

$$\frac{dV_z}{dt} = g$$

Eq. diff. de vitesse

$$\frac{d^2z}{dt^2} = g$$

Eq. diff de mvt

Q2 Équations horaires

. Eq. horaire de vitesse :

on sait que : $a_z = \frac{dV_z}{dt} = \overset{\text{cte}}{g}$

par primitive + CI :

$$V_z(t) = g.t + \cancel{V_{z0}} = 0$$

$$\boxed{V_z(t) = g.t}$$

. Eq. horaire de mvt :

On sait que : $V_z(t) = \frac{dz(t)}{dt}$

par primitive + CI :

$$z(t) = \frac{1}{2} g t^2 + z_0$$

$z(t=0) = 0$

$$\boxed{z(t) = \frac{1}{2} g.t^2}$$

Q3 Déterminer la vitesse au sol.

Eq. horaire de vitesse

$V_z(t) = g \cdot t$

Au sol :

$$\boxed{V_{sol} = g \cdot t_{sol}}$$

?

Eq. hor de mvt :

$z(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

Au sol :

$z_{sol} = h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_{sol}^2$

$t_{sol} = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}}$

$V_{sol} = g \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$$\boxed{V_{sol} = \sqrt{2gh}}$$

$V_{sol} = 3,15 \ m s^{-1}$

NOUREDDINE PHYSIQUE

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (المسالك الدولية) - الدورة الاستدراكية 2019 – الموضوع
- مادة: الفيزياء والكيمياء – شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية

L'étude des mouvements des solides dans le champ de pesanteur uniforme permet de déterminer les grandeurs caractéristiques de ces mouvements.
L'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier le mouvement d'une balle dans le champ de pesanteur uniforme.

On lance verticalement vers le haut avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$, à un instant choisi comme origine des dates (t=0) , une balle de masse m d'un point A situé à une hauteur h = 1,2 m du sol.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la balle dans un référentiel terrestre considéré galiléen. On repère la position de G, à un instant t, dans le repère $(O, \vec{k})$ par la cote z (Figure 1).

On considère que les forces de frottement et la poussée d'Archimède sont négligeables. → chute libre !

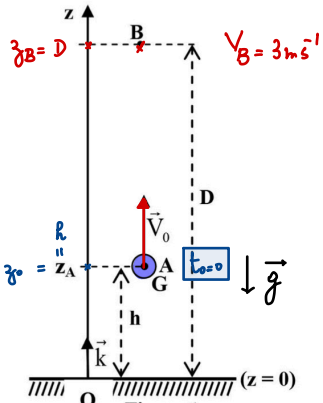


Figure 1

1. Définir la chute libre.

2. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V_z du centre d'inertie G.

3. Monter que l'équation horaire du mouvement de G s'écrit :

$$z = -\frac{1}{2} g t^2 + V_0 t + h$$

4. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse V_z en fonction du temps.
En exploitant le graphe de la figure 2, écrire l'expression numérique de la vitesse $v_z = f(t)$.

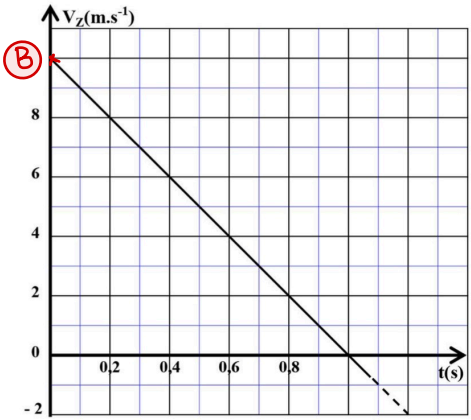


Figure 2

5. Le centre d'inertie G passe, au cours de la montée, par le point B situé à une hauteur D du sol, avec une vitesse $V_B = 3 m.s^{-1}$ (figure1). Montrer que $D = 5,75 m$.

6. On lance de nouveau, à un instant choisi comme nouvelle origine des dates (t=0) , verticalement vers le haut, la balle du même point A avec une vitesse initiale $V_0' = 8 m.s^{-1}$. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B? Justifier votre réponse.

1 - • Chute libre :

↳ On dit un solide est en chute libre, si ce solide n'est soumis qu'à son poids

2 - $\boxed{\text{Eq. diff}} \longleftrightarrow \boxed{a_z}$

. Système étudié {(S)}

. Bilan des forces :

$\vec{P}$: Son poids

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a_G}$$

$$\cancel{m} \cdot \vec{g} = \cancel{m} \cdot \vec{a_G}$$

$$\boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

↳ project° sur (Oz) :

$$\boxed{a_z} = -g$$

$$\boxed{\frac{dV_z}{dt} = -g}$$

3) . Eq. horaire de vitesse :

↳ On sait que : $a_z = \frac{d V_z(t)}{dt} = -g$

par primitive + CI :

$$V_z(t) = -g t + V_{0z}$$

$$\boxed{V_z(t) = -g.t + V_0} \quad (*)$$

. Eq. horaire de mvt :

On sait que : $V_z(t) = \frac{d z(t)}{dt}$

par primitive + C.I :

$$z(t) = \frac{-g}{2}.t^2 + V_0.t + z_0$$

$z_0 \rightarrow \boxed{z(t=0)}$

$$\boxed{z(t) = \frac{-g}{2}.t^2 + V_0.t + h}$$

4) La courbe est une fct Affine :

$$V_z(t) = k.t + B$$

$$= \frac{10 - 2}{0 - 0,8}.t + 10$$

$$\boxed{V_z(t) = -10t + 10} \quad (*)$$

$V_B = 3 ms^{-1}$

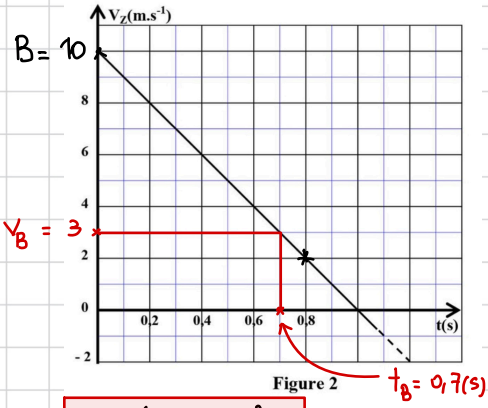


Figure 2

$$\boxed{\begin{array}{l} g = 10 \ ms^{-2} \\ V_0 = 10 \ ms^{-1} \end{array}}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE

5) $D = Z_B = \frac{-g}{2} \cdot t_B^2 + V_0 \cdot t_B + h$

? ?

#1

par projection de

$V_B = 3\ m\,s^{-1}$

$t_B = 0,7\ (s)$

#2

$V_z(t) = -g\,t + V_0$

Au pt B :

$V_B = -g \cdot t_B + V_0$

$t_B = \frac{V_0 - V_B}{g}$

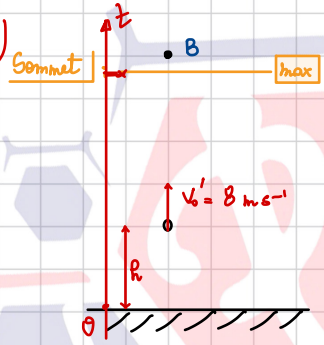
$t_B = \frac{10-3}{10}$

$t_B = 0,7\ (s)$

$D = Z_B = \frac{-10}{2} \cdot (0,7)^2 + 10 \times 0,7 + 1,2$

$\boxed{D = 5,75\ m}$

6)



Eq. horaires :

- $V_z(t) = -g \cdot t + V_0'$
- $z(t) = \frac{-g}{2} t^2 + V_0' t + h$

⚠ Il faut Calculer Z_{max} (Au sommet)

Au Sommet !

$Z_{max} = Z_{Sommet} = \frac{-g}{2} \cdot t_{som}^2 + V_0' \cdot t_{som} + h$

? ?

⚠ Au Sommet → $\boxed{V_{som} = 0}$

$V_{som} = -g \cdot t_{som} + V_0' = 0$

$t_{som} = \frac{V_0'}{g} = \frac{8}{10} = 0,8\ s$

$$z_{somm} = \frac{-10}{2} \times (0,8)^2 + 8 \times 0,8 + 1,2$$

$$z_{somm} = 4,4\,m < D$$

$\rightarrow$ la Balle n'atteint pas le pt B !

NOUREDDINE PHYSIQUE